PROJET MS : Transformation d'une ligne de montage vers l'Industrie 5.0

Optimisation logistique, intégration IoT et pilotage par jumeau numérique au sein du Labo 02.

Réaliser par : ELMAHMOUDI Oussama

FOTSO FOALENG Constyl Duval

SAISSI HASSANI Mohamed

WEMBE NEMBOT Daniel Fabrice

Encadré par : Farid KACIMI

Liste des figures

Figure 1: Diagramme GANTT 6
Figure 2: Exemple de rayonnage dynamique 9
Figure 3:Chariot water spider 12
Figure 4: Simulation sur FlexSim 16

Liste des tableaux :

Tableau 1: Membres de l'équipe: 3
Tableau 2: Matrice RACI 4
Tableau 3: Tableau de synthèse de l'existant 7
Tableau 4:Matrice de constitution des kits et unités d'approvisionnement par poste de travail 8
Tableau 5: Répartition des composants et unités de manutention par poste (Ligne 5.0) 9
Tableau 6: Processus de navette quotidienne 10
Tableau 7:Paramètre de livraison 11
Tableau 8: Nouvelle configuration 14
Tableau 9:Investissement matériel 18

Table des matières

Introduction Générale : 1

Introduction : 2

1. Organisation : 2

1.2. Rôles des membres de l'équipe : 2

1.3. Matrice RACI : 3

1.4. Diagramme Gantt : 3

2. Analyse de la Situation Actuelle 5

2.1. Identification des Pertes (Analyse des Mudas) 5

2.2. Cartographie du Flux (VSD - Value Stream Design) 6

Conclusion 6

Introduction : 7

2.1. Stratégie de Décomposition par Poste 7

2.2. Gestion de stock : 8

2.3. Logistique Amont et Gestion des Flux Fournisseurs : 9

2.4. Logistique Interne : 11

2.6. Gestion des Retours et Éco-responsabilité : 12

Conclusion : 12

Introduction : 13

3.1. Architecture de la Ligne et Standardisation : 13

3.2. Intégration IoT et Assistance à l'Opérateur : 14

3.3. Opérateurs et standards : 14

3.4. Le Jumeau Numérique (Simulation Flexsim) : 15

Conclusion : 16

Introduction : 17

4.1. Structure de l'Investissement (CapEx) : 17

4.2. Maîtrise de la Qualité et Sécurisation du Processus : 17

4.3. Synthèse des Gains : La Triple Performance (3E) 18

Conclusion : 19

Conclusion général : 20

Introduction Générale :

Dans un contexte industriel marqué par une exigence croissante de personnalisation et de réactivité, les entreprises doivent désormais concilier performance brute et agilité opérationnelle. Le Projet MS, déployé au sein du Labo 02, s'inscrit précisément dans cette dynamique de transformation vers l'Industrie 5.0. Ce projet vise la restructuration complète d'une ligne de montage confrontée à une complexité de 16 variantes de produits, avec un objectif de productivité ambitieux : atteindre un Takt Time de 60 secondes par unité.

L'enjeu de ce rapport est de démontrer comment une approche intégrée, alliant excellence logistique et innovations technologiques, permet de transformer cette complexité en levier de performance. Pour ce faire, notre étude s'articulera autour de trois axes majeurs :

- **Le Chapitre 1** posera le diagnostic de l'existant, en identifiant les gaspillages et les verrous capacitaires de l'ancienne configuration.
- **Le Chapitre 2** détaillera la Stratégie Logistique et la Gestion des Flux. Nous y verrons comment la mise en place du kitting par poste, le rôle pivot du "Water Spider" et l'optimisation des flux amont (navettes quotidiennes) constituent le socle indispensable à la fluidité de la production.
- **Le Chapitre 3** sera consacré à l'Excellence Opérationnelle et au Système Cyber-Physique. Nous analyserons l'intégration de l'IoT (scanners Honeywell, tablettes robustes) et la validation par le jumeau numérique Flexsim, montrant comment l'assistance numérique sécurise le travail des opérateurs face à la diversité des modèles.
- **Le Chapitre 4** présentera l'Analyse Financière et la Triple Performance. Il justifiera l'investissement de 32 000 € en démontrant non seulement un retour sur investissement rapide grâce à un gain de productivité de 60%, mais aussi les bénéfices concrets en termes d'ergonomie et d'éco-responsabilité.

Chapitre 1 : Organisation & étude de l'existant

Introduction :

La réussite d'un projet de transformation industrielle repose sur deux piliers indissociables : une structure humaine solide et une compréhension chirurgicale des dysfonctionnements actuels. Ce premier chapitre détaille l'organisation de l'équipe projet MS, où chaque rôle a été défini pour répondre aux exigences de l'Industrie 5.0 (agilité, expertise IT, et optimisation logistique). Dans un second temps, nous présenterons l'audit complet de la ligne de production existante. Ce diagnostic nous a permis de quantifier les gaspillages (Mudas) et d'identifier les limites du système actuel face à l'objectif ambitieux d'une cadence d'une unité par minute, posant ainsi les bases de notre stratégie de modernisation

1. Organisation :

Au niveau de l'organisation du travail pour notre projet nous avons premièrement défini les rôles de chaque membre de l'équipe, ensuite nous avons élaboré un diagramme Gantt pour visualiser la progression du projet dans le temps et enfin nous avons conçu une matrice RACI pour le projet.

1.2. Rôles des membres de l'équipe :

Tableau 1: Membres de l'équipe:

Noms et prénoms	Responsabilités
SAISSI HASSANI Mohamed	Chef de Projet
FOTSO FOALENG Constyl Duval	Responsable IT et IOT
OUSSAMA Elmamoudi	Responsable méthodes et standardisation
WEMBE NEMBOT Daniel Fabrice	Responsable gestion des stocks et approvisionnement

1.3. Matrice RACI :

Tableau 2: Matrice RACI

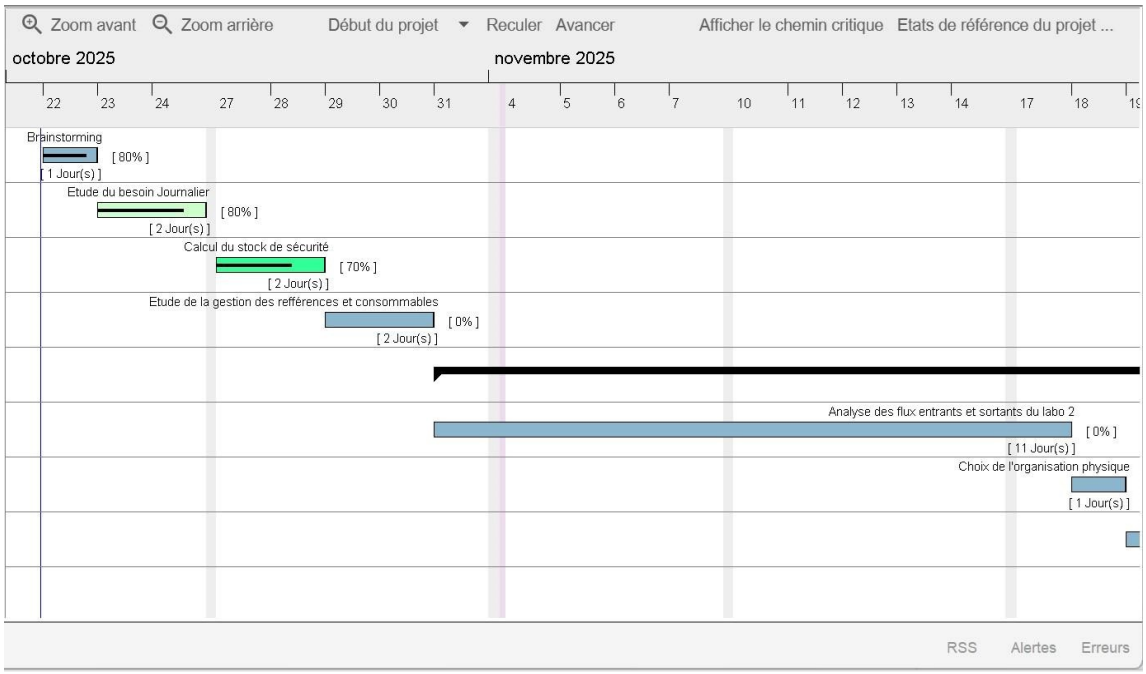
Tâches/jalons	Chef de Projet	Responsable IT et IOT	Responsable méthodes et standardisation	Responsable gestion des stock et approvisionnement
Planning du notre projet	R	I	I	I
Analyse du besoin journalier	C	C	R	C
Dimensionnement du stock	I	I	C	R
Gestion du stock	I	I	C	R
Simulation & analyse des flux	I	R	C	I
Intégration des systèmes information	C	R	I	I

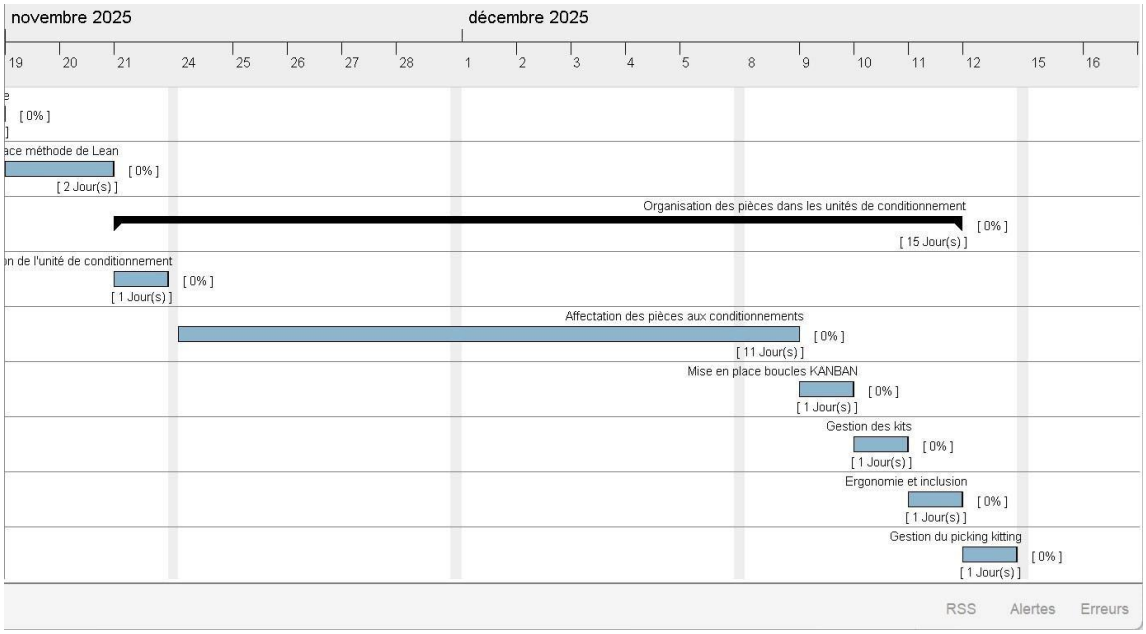
•**R (Responsible) :** Celui qui réalise la tâche.
•**A (Accountable) :** Celui qui approuve et rend des comptes (un seul par tâche).
•**C (Consulted) :** Ceux dont on a besoin des conseils/données.
•**I (Informed) :** Ceux qu'on tient au courant.

La matrice RACI ci-dessous définit cette structure décisionnelle, en clarifiant qui réalise la tâche (R), qui est responsable du résultat (A), qui est consulté (C) et qui est simplement informé (I), évitant ainsi toute redondance ou zone d'ombre dans le pilotage.

1.4. Diagramme Gantt :

La réussite opérationnelle de la Ligne 5.0 repose sur une planification temporelle rigoureuse. Pour orchestrer la transition entre l'audit de l'existant et le déploiement technologique de l'IoT, nous avons élaboré un diagramme de Gantt.


Zoom avant
Zoom arrière
Début du projet
Reculer
Avancer
Afficher le chemin critique
Etats de référence du projet ...
octobre 2025
novembre 2025
22 23 24 27 28 29 30 31 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18
Brainstorming
[80%]
[1 Jour(s)]
Etude du besoin Journalier
[80%]
[2 Jour(s)]
Calcul du stock de sécurité
[70%]
[2 Jour(s)]
Etude de la gestion des refférences et consommables
[0%]
[2 Jour(s)]
Analyse des flux entrants et sortants du labo 2
[0%]
[11 Jour(s)]
Choix de l'organisation physique
[1 Jour(s)]
RSS
Alertes
Erreurs


novembre 2025
décembre 2025
19 20 21 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16
[0%]
ace méthode de Lean
[0%]
[2 Jour(s)]
Organisation des pièces dans les unités de conditionnement
[0%]
[15 Jour(s)]
n de l'unité de conditionnement
[0%]
[1 Jour(s)]
Affectation des pièces aux conditionnements
[0%]
[11 Jour(s)]
Mise en place boucles KANBAN
[0%]
[1 Jour(s)]
Gestion des kits
[0%]
[1 Jour(s)]
Ergonomie et inclusion
[0%]
[1 Jour(s)]
Gestion du picking kitting
[0%]
[1 Jour(s)]
RSS
Alertes
Erreurs

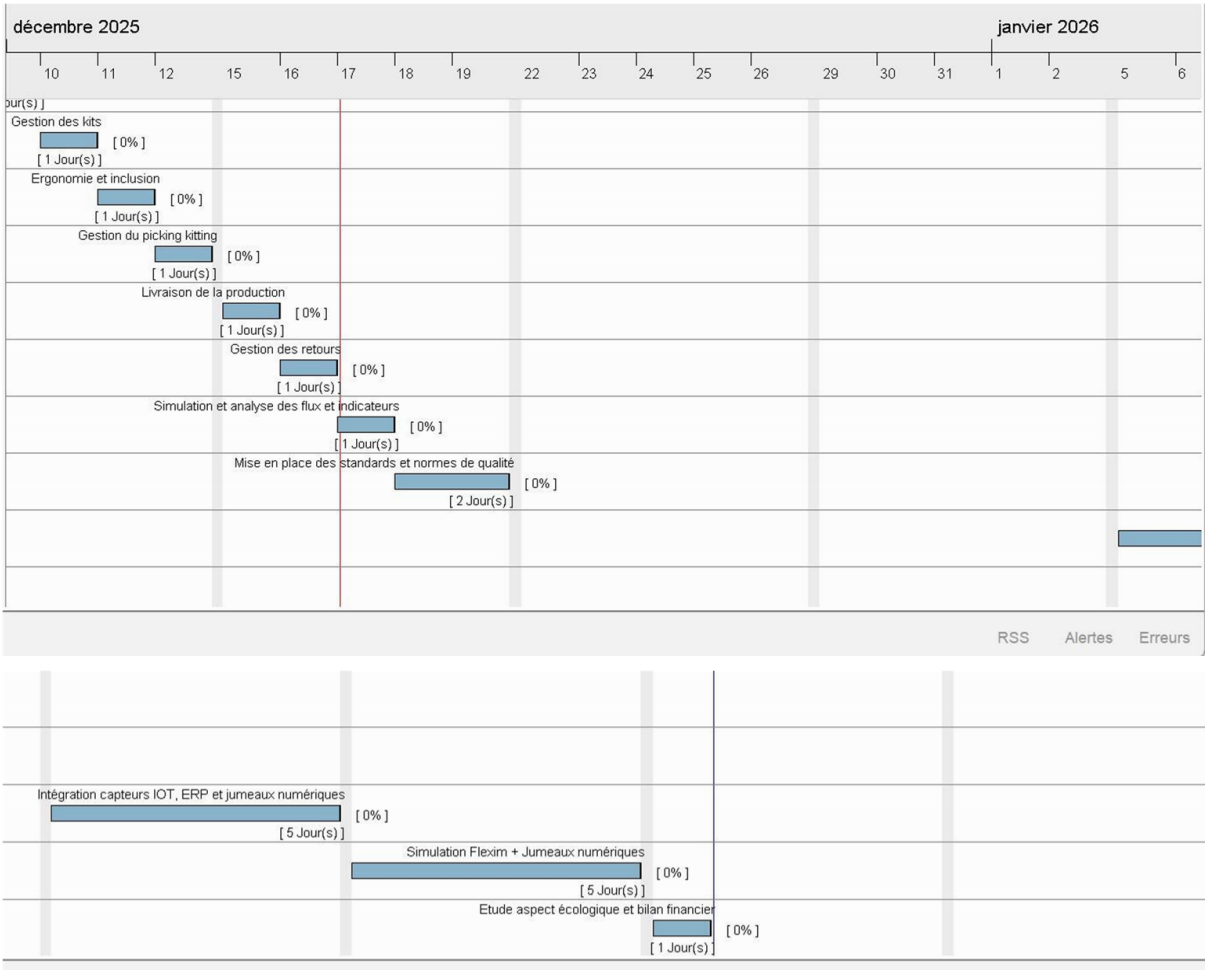


Figure 1: Diagramme GANTT

2. Analyse de la Situation Actuelle

La ligne de production de l'ICAM Strasbourg, dédiée aux chariots "Trolley", fonctionnait jusqu'à présent sur un modèle artisanal monté en compétence de manière empirique. Bien que fonctionnelle, la ligne présentait des limites critiques face aux exigences de l'Industrie 5.0.

- Variabilité du produit : La ligne doit supporter 16 variantes de chariots (différenciées par le type de pieds, la couleur des roues, et les options de flasques). Sans système de guidage, cette diversité entraînait une charge cognitive élevée pour les opérateurs.
- Performance initiale : Les mesures de temps ont révélé une productivité de 7,8 unités par heure et par opérateur. Avec un effectif de 8 personnes, la production était instable et le flux rarement lissé.

2.1. Identification des Pertes (Analyse des Mudas)

En tant qu'ingénieurs, nous avons identifié trois types de gaspillages majeurs qui freinaient la performance :

1. Mouvements et Déplacements (Motion) : L'opérateur devait quitter son poste pour chercher des composants spécifiques dans des cartons d'origine, générant des ruptures de rythme.
2. Stocks et Encombrement : La présence de palettes de masse et de cartons non déballés en bord de ligne réduisait l'espace de travail et augmentait les risques d'accidents et d'erreurs de préparation.
3. Défauts et Retouches : L'absence de détrompeurs (Poka-Yoke) faisait que l'erreur de montage sur une variante (ex: mauvaise couleur de roue) n'était détectée qu'en fin de ligne, entraînant des coûts de non-qualité importants.

2.2. Cartographie du Flux (VSD - Value Stream Design)

L'étude a montré que 60% du temps d'un cycle de production était consacré à des tâches à non-valeur ajoutée

- Déballage des composants.
- Lecture et interprétation des plans papier.
- Recherche d'outillage.

Tableau 3: Tableau de synthèse de l'existant

Paramètre	État Initial (Diagnostic)	Conséquence
Effectif	8 Opérateurs	Coût de main-d'œuvre élevé
Efficience	7,8 unités / h / op	Sous-optimisation des ressources
Qualité	Contrôle visuel humain	Taux d'erreur variable selon la fatigue
Logistique	Flux poussé (cartons en vrac)	Encombrement et manque d'ergonomie

Conclusion

En conclusion, l'étude de l'existant révèle un écart significatif entre le mode de fonctionnement actuel (productivité de 7,8 unités/h/op) et les exigences de flexibilité imposées par les 16 variantes du chariot Trolley. Le manque d'ergonomie et la complexité de la gestion des flux en "bord de ligne" constituent les principaux freins à la performance. Forts de ce constat et portés par une organisation d'équipe désormais rodée via nos outils de pilotage (Gantt et RACI), nous avons les leviers nécessaires pour engager la restructuration.

Chapitre 2 : Logistique et Supply Chain

Introduction :

Afin d'optimiser le flux de production et d'éliminer les gestes à non-valeur ajoutée (recherche de composants), le Projet MS adopte une stratégie d'approvisionnement par poste. Cette solution consiste à

décomposer les besoins du Labo 02 pour alimenter spécifiquement chaque station de travail avec ses références propres, via des rayonnages dynamiques dédiés.

2.1. Stratégie de Décomposition par Poste

Contrairement à une alimentation de ligne classique, notre approche segmente le flux logistique pour que l'opérateur ne traite que les pièces nécessaires à son étape.

- **Lieu de stockage :** Supermarché de proximité avec 5 rayonnages dynamiques FIFO.
- **Mode de livraison :** Le "Water Spider" assure le transfert des bacs préparés vers les postes, garantissant un bord de ligne épuré et ergonomique.

L'efficacité du modèle de production MS repose sur une préparation amont rigoureuse. Pour garantir que l'opérateur de montage dispose de la bonne pièce au bon moment, sans risque de confusion entre les 16 variantes, nous avons cartographié l'intégralité des composants par point de consommation. Le tableau suivant définit la nomenclature spécifique de chaque kit, précisant la nature des pièces, leurs références internes et le conditionnement logistique associé pour chaque poste de la ligne.

Tableau 4:Matrice de constitution des kits et unités d'approvisionnement par poste de travail

Référence (Total/poste1)	Code d'article	Consommation journalière	Jours de couverture	Quantité par bac	Nb de Bac par Poste	Nb de Bac par jour	Rotation de bac	NB de bac par heure
Supports PF	TS-03011	906	1	15	3	61	20,3333	3
Supports C	TS-03012	845	1	15	3	57	19	3
Ecrou	EC-0302	7040	1	1000	1	8	8	2
Barquette	BA-0303	440	1	20	1	22	22	3
Cadre	CA-0304	440	1	20	1	22	22	3
Poste2								
Bloqeur	BL-0312	803	1	201	3	4	1,33333	1
Ecrous	EC-0310	1606	1	1000	3	2	0,66667	1
poste3								
Roue_R	ROR-0305	287	1	25	2	12	6	1
Roue_V	ROV-0306	275	1	25	2	11	5,5	1
Roue_G	ROG-0307	308	1	25	2	13	6,5	1
Flasque_D	FLD-0308	834	1	150	3	6	2	1
Flasque_A	FLA-0309	894	1	150	3	6	2	1
Ecrous	EC-0310	870	0,5	1000	3	1	1	1
Vis	VI-0311	870	0,5	350	3	3	1	1
Poste 4								
Roue_R	ROR-0305	300	1	25	2	12	6	1
Roue_V	ROV-0306	294	1	25	2	12	6	1
Roue_G	ROG-0307	276	1	25	2	12	6	1
Flasque_D	FLD-0308	861	1	150	3	6	2	1
Flasque_A	FLA-0309	869	1	150	3	6	2	1
Ecrous	EC-0310	870	0,5	1000	3	1	1	1
VIS	VI-0311	870	0,5	500	3	2	1	1

Cette structuration des kits permet une réduction immédiate de la complexité opérationnelle. En utilisant des unités d'approvisionnement standardisées (Bacs Kanban moyens pour les cadres et petites barquettes pour la visserie), nous optimisons l'encombrement du bord de ligne. Cette configuration est conçue pour supporter une cadence de 1 chariot par minute, car elle élimine les temps de tri et de contrôle que l'opérateur devait

effectuer auparavant. Chaque kit devient ainsi un "ordre de travail" visuel et physique, garantissant une conformité totale avant même le début de l'assemblage.

2.2. Gestion de stock :

Pour la gestion de notre stock, le tableau suivant présente les différents éléments qui entrent dans le stock, leurs moyens de stockage et les caractéristiques des différents contenants.

Tableau 5: Répartition des composants et unités de manutention par poste (Ligne 5.0)

Référence(Total/poste1)	Code d'article	Consommation Journalière	Stock_actuel	quantité	type de contenant	Dimension du bac	Poids en g/piece	Nbre de Bac	Poids par bac en g
Poste1									
Supports PF	TS-0301	906	1359	15	Bac a bec	28L	480	91	7200
Supports Mobile		845	1267,5	15	Bac a bec	28L	480	85	7200
Ecrou	EC-0302	7040	10560	1000	Bac a bec	7.46L	4	11	4000
Barquette	BA-0303	440	660	20	Bac a bec				
Cadre	CA-0304	440	660	20	Bac a bec				
Référence(Total/poste2)									
Bloqeur	BL-0312	803	1204,5	200	Bac a bec	7.46L	45	7	9000
Ecrous	EC-0310	1606	2409	1000	Bac a bec	7.46L	4	3	4000
Poste3									
Roue_R	ROR-0305	587	880,5	25	Bac a bec	28L	190	36	4750
Roue_V	ROV-0306	569	853,5	25	Bac a bec	28L	190	35	4750
Roue_G	ROG-0307	584	876	25	Bac a bec	28L	190	36	4750
Flasque_D	FLD-0308	1695	2542,5	150	Bac a bec	7.46L	12	17	1800
Flasque_A	FLA-0309	1763	2644,5	150	Bac a bec	7.46L	12	18	1800
Ecrous	EC-0310	1740	2610	1000	Bac a bec	7.46L	4	3	4000
Vis	VI-0311	1740	2610	350	Bac a bec	7.46L	26	8	9100

L'implantation du Labo 02 repose sur un dimensionnement capacitaire issu de l'analyse du besoin journalier (440 unités/jour). Pour garantir une cadence de 1 chariot/minute tout en réduisant la pénibilité, nous avons opté pour des rayonnages dynamiques. Ce choix se justifie par la nécessité de stocker plusieurs références en mode FIFO, permettant une réduction des ruptures de flux et une optimisation de l'accès ergonomique aux composants.

L’image suivante illustre les racks à utiliser pour notre stockage.

Figure 2: Exemple de rayonnage dynamique

2.3. Logistique Amont et Gestion des Flux Fournisseurs :

Pour soutenir une cadence de 440 chariots/jour avec un effectif optimisé, la fiabilité de l'approvisionnement est capitale. Notre stratégie repose sur un système de boucle fermée (Closed-loop) avec le fournisseur, visant à éliminer les déchets d'emballage et à fluidifier la réception.

➢ Modèle d'Approvisionnement : La Navette Quotidienne

Plutôt que des livraisons massives hebdomadaires qui saturent le stock, nous mettons en place une livraison quotidienne basée sur des Unités de Manutention Standardisées (UMS).

- **Capacité requise :** 350 bacs / jour.
- **Format :** Bacs plastiques réutilisables, compatibles avec nos rayonnages dynamiques FIFO.
- **Flux "Plein pour Vide" :**

  Le matin : Le fournisseur livre 350 bacs pleins (composants triés : roues, pieds, visserie).

  Le soir : Le prestataire récupère les 350 bacs vides de la veille.

Tableau 6: Processus de navette quotidienne

Étape	Action Technique	Justification Industrie 5.0
Réception	Déchargement des 350 bacs sur rolls ou palettes.	Rapidité : pas de dépotage, les pièces entrent directement en stock.
Mise en Stock	Transfert immédiat vers le "Supermarché" de proximité.	Zéro déchet : Suppression des cartons, plastiques et palettes perdues.
Consommation	Le Water Spider prélève les bacs pour alimenter la ligne.	Ergonomie : les bacs sont standardisés pour les rails dynamiques.
Retour Vide	Empilage des bacs vides dans une zone dédiée.	Gain de place : bacs emboîtables pour le transport retour.

➢ **Impact sur l'Efficience et la Durabilité :**

- **Gain de Productivité (Valeur Ajoutée)** Dans une logistique classique, le déballage (décartonnage) représente environ 10% du temps d'un agent logistique. Avec 350 bacs livrés prêts à l'emploi :
- **Économie de temps :** Environ 1 à 2 heures de manutention économisées par jour.
- **Impact :** C'est ce gain qui permet au Water Spider de se concentrer uniquement sur l'alimentation de la ligne et de tenir son rôle seul

- **Dimension Écologique** : L'utilisation de bacs réutilisables élimine l'utilisation d'environ 1 500 à 2 000 cartons par mois. Cela réduit l'empreinte carbone du Projet MS et simplifie la gestion des déchets au sein du Labo 02.
- **Sécurisation Qualité :**
  Le fournisseur appose une étiquette QR Code unique sur chaque bac. À la réception, un scan rapide permet de mettre à jour le stock digital instantanément. Si le fournisseur livre un mauvais composant, le système IoT le détecte avant même que le bac n'arrive sur la ligne de montage.
- **Dimensionnement du Transport Fournisseur :**

Pour définir si la solution est viable, nous devons estimer le gabarit du véhicule nécessaire pour la livraison quotidienne des 350 bacs.

➢ **Données de base :**

- **Quantité :** 350 bacs / jour.
- **Format type (Eurobox) :** 600 x 400 x 320 (gabarit moyen pour composants de chariots).
- **Conditionnement :** Les bacs sont empilés sur des palettes Europe (800 x1200).

➢ **Calcul du volume :**

Bacs par palette : Sur une palette 800 x 1200, on pose 4 bacs par niveau. Si on empile sur 5 niveaux (hauteur sécurisée de 1,6m), on obtient 20 bacs par palette.

Nombre de palettes : 350 bacs / 20 bacs / palette 17,5 palettes.

On arrondit à **18 palettes** pour inclure le panachage des références.

➢ **Choix du véhicule :**

- Un camion de type 12 tonnes (Porteur) a généralement une capacité de 18 à 21 palettes.
- Estimation : 1 seul camion par jour suffit largement pour assurer la livraison des 350 bacs pleins le matin et récupérer les 350 bacs vides le soir.

Tableau 7:Paramètre de livraison

Paramètre	Valeur estimée	Impact Logistique
Volume quotidien	18 Palettes Europe	Flux tendu sans stockage massif.
Nombre de palettes	18 Palettes Europe	Optimisation du remplissage camion.
Type de Camion	1 Porteur (12t)	Coût de transport maîtrisé (1 rotation/jour).
Gestion des vides	1 pour 1 (Plein vs Vide)	**Zéro encombrement** : les vides repartent à chaque livraison.

L'utilisation d'une navette quotidienne par porteur de 12 tonnes permet de livrer les **350 bacs** nécessaires à la production de 440 chariots sans saturer l'espace de stockage du Labo 02. Cette solution, basée sur une rotation 'plein contre vide', élimine les coûts de traitement des déchets (cartons) et garantit une réactivité totale du fournisseur face aux variations de production de l'ICAM.

2.4. Logistique Interne :

Le mouvement des composants entre le stock et la ligne est assuré par le **Water Spider** (ou "livreur de ligne"). Ce rôle est le garant de la fluidité du Takt Time (1 min/u).

- **Mode de livraison :** À l'aide du Water Spider effectue des tournées régulières toutes les 15 à 20 minutes.
- **Synchronisation :** Il ne livre pas au hasard ; il suit l'ordre de production des 16 variantes. Il retire les bacs vides et les remplace par les kits préparés, évitant ainsi toute rupture de stock ou encombrement inutile.
- **Valeur ajoutée :** En déchargeant les opérateurs de montage de toute tâche de manutention, le Water Spider leur permet de rester concentrés sur l'assemblage technique, garantissant ainsi la qualité et la sécurité.

Figure 3:Chariot water spider

2.5. Gestion des Retours et Éco-responsabilité :

Conformément aux principes de durabilité de l'Industrie 5.0, nous avons intégré une gestion optimisée des contenants et des rebus :

- **Boucle de retour des bacs :** Les rayonnages dynamiques possèdent un rail inférieur incliné en sens inverse. Une fois vide, l'opérateur y dépose son bac qui retourne par gravité vers le Water Spider. Ces bacs sont emboîtables, ce qui optimise l'espace lors du transport retour vers le fournisseur.
- **Gestion des Non-Conformités :** Si une pièce défectueuse est détectée en bord de ligne, elle est placée dans une "barquette rouge" spécifique. Le Water Spider la récupère lors de sa tournée pour traitement immédiat par le service Qualité, assurant une traçabilité totale des défauts.

Conclusion :

En conclusion, la restructuration logistique du Projet MS marque le passage d'une gestion de stock passive à un écosystème de flux intelligent et proactif, parfaitement aligné sur les impératifs de l'Industrie 5.0.

Chapitre 3 : Intégration IoT et Pilotage des Opérations de Montage

Introduction :

Ce chapitre expose la transformation de la ligne de montage en un système agile et connecté. L'objectif est double : assurer une cadence de 1 chariot par minute (Takt Time) et éliminer l'erreur humaine sur les 16 variantes grâce à une assistance numérique permanente. L'intégration de l'IoT n'est pas ici un gadget, mais le "système nerveux" qui permet d'atteindre une efficience de **12,5 unités/h/op contre 7,8** auparavant.

3.1. Architecture de la Ligne et Standardisation :

La ligne est équilibrée sur 6 stations de travail où chaque geste est optimisé :

- **Postes 1 à 4 (Montage Structure & Mobilité) :** Utilisation de visseuses électriques à embout hexagonal. Le temps de cycle est lissé grâce à l'arrivée des kits préparés qui éliminent les 60% de gaspillages (Mudas) identifiés lors de l'audit.
- **Postes 5 & 6 (Options & Finition) :** Finalisation personnalisée et contrôle qualité final.

Optimisation de l'Effectif :

L'objectif est de justifier la réduction des opérateurs qui permet de tenir la cadence de 440 chariots/jour grâce à l'optimisation des flux en bord de ligne.

- **Temps de travail effectif :** 440 minutes / jour.
- **Cadence cible :** 440 chariots / jour.
- **Takt Time : 60** secondes/chariot

Tableau 8: Nouvelle configuration

Poste	Configuration initiale (montage)	Nouvelle configuration
Poste 1	Cadre	Cadre + pieds
Poste 2	Pieds	Roue A
Poste 3	Roue A	Roue B
Poste 4	Roue B	Contrôle / emballage
Poste 5/6	Contrôle / emballage	X
Total	6 Opérateur	4 Opérateur

3.2. Intégration IoT et Assistance à l'Opérateur :

L'innovation majeure de la Ligne 5.0 réside dans la suppression du papier au profit d'un flux d'informations numérique en temps réel. Cette architecture repose sur deux piliers :

- **Traçabilité par Scan et Pilotage des OF :** Chaque poste de travail est équipé d'un scanner industriel

Le processus commence par le scan du code QR présent sur le poste et sur le kit de composants :

- **Identification de l'OF :** Ce geste permet d'appeler instantanément l'Ordre de Fabrication (OF) spécifique dans le système de supervision.
- **Suivi en temps réel :** Le système enregistre l'heure de début et de fin d'assemblage, permettant un suivi précis de la production et une traçabilité totale : on sait exactement quel opérateur a monté quelle variante à quel moment.
- **Assistance au Montage via Tablettes Robustes :** Chaque station dispose d'une tablette servant d'Interface Homme-Machine (IHM). Cet outil transforme l'expérience de l'opérateur :
- **Visualisation des Standards :** Dès que l'OF est scanné, la tablette affiche dynamiquement la fiche d'instruction (SOP) correspondant à l'une des 16 variantes. L'opérateur n'a plus à chercher dans un classeur physique.
- **Aide à l'Assemblage :** Des schémas 3D et des points de contrôle visuels s'affichent pour guider le montage des pièces critiques (couleurs de roues, types de pieds). Cela réduit drastiquement la charge cognitive et facilite l'intégration d'opérateurs novices ou en situation de handicap, garantissant un assemblage conforme dès la première unité ("Right First Time").

3.3. Opérateurs et standards :

Nous avons conçu une fiche standard pour les opérateurs à différents postes de la ligne afin de garantir une méthode de travail reproductible, organisée et alignée aux standards de qualité. Ci-dessous les différents éléments qui entrent dans la fiche standard des opérateurs.

- **Identification :**

Ligne : Ligne 5.0 de Production chariots

Poste : Poste X (X=1, 2, 3, 4)

Opération : Montage / Assemblage / Contrôle

Variante : V1

Date / Responsable:

- **Objectif du poste :**

Exemple :

Assembler le châssis du chariot conformément au plan de la variante (Nombre de pieds fixes et nombre de pieds classiques), dans le respect du temps cycle, de la qualité et de la sécurité.

- **Équipements et outils :**

✓ Clé dynamométrique (réglage : 20 Nm)

✓ Visseuse électrique

✓ Gabarit de montage

✓ EPI obligatoires

- **Sécurité (OBLIGATOIRE) :**

➢ Port des EPI (gants, chaussures, lunettes)

➢ Gestes interdits: Exemple: Toucher le bout de la visseuse en mouvement

➢ Postures recommandées

- **Critères qualité :**

➢ Absence de jeu

➢ Couples respectés

➢ Aspect visuel conforme

➢ Pièce conforme au plan

- **Autocontrôle opérateur :**

➢ Check-list simple

➢ Validation OK / NOK

➢ Action en cas de défaut

Exemple de standard Opérateur

Standards Opérateurs							
Standard de travail par poste		Services	Production	Refférence procesus	MS-50-A		
		Poste de travail	Poste 1	Nom du processus	Pose du cadre sur la plaque en carton.Fixation de supports de roues avec 4 écrous ou de pieds avec 4 écrous.		
N°	Etapes	Remarques	Temps (s)	Diagrame			
1	Consultation de l'ordre de commande pour identification de la variante à fabriquer	Consultation de la tablette	10				
2	Disposition des barquettes et cadres	Alignement correct	10				
3	Disposition des supports fixes et classique	Couple de serrage	10				
4	Vissage des écrous	Aucun jeu, Respect des couples de serrages	20				
5	Controle visuel	Vérification conformité	5				
6							
		Total	55	Cycle time (s)	55	Takt Time (s)	60
Date de création			22/10/2025	Security		Quality	
Date de mise à jour			17/12/2025	Signature du responsable			

3.4. Le Jumeau Numérique (Simulation Flexsim) :

Avant d'engager les investissements matériels et de modifier physiquement le Labo 02, nous avons développé un jumeau numérique de la ligne sous le logiciel **Flexsim**. Cette étape n'était pas une simple modélisation, mais un véritable outil de "Feu Vert" décisionnel pour le projet.

 Justification des investissements : La simulation a permis de prouver mathématiquement que l'achat des rayonnages dynamiques et des scanners IoT était nécessaire et suffisant pour atteindre la cadence cible. Elle a servi de preuve de concept (PoC) pour valider la rentabilité avant la réalisation physique.

 Arbitrage technique : Grâce aux données de simulation, nous avons pu tester virtuellement différents scénarios d'équilibrage des postes. C'est Flexsim qui a validé que le passage à 4 opérateurs avec un système de kitting permettait de tenir le Takt Time de 60 secondes, là où l'ancien modèle à 6 opérateurs échouait par manque d'organisation.

 Sécurisation du flux : Le jumeau numérique a simulé l'arrivée des 16 variantes de manière aléatoire. Les résultats ont confirmé que notre stock tampon et la fréquence de livraison du Water Spider éliminaient tout risque de goulot d'étranglement.

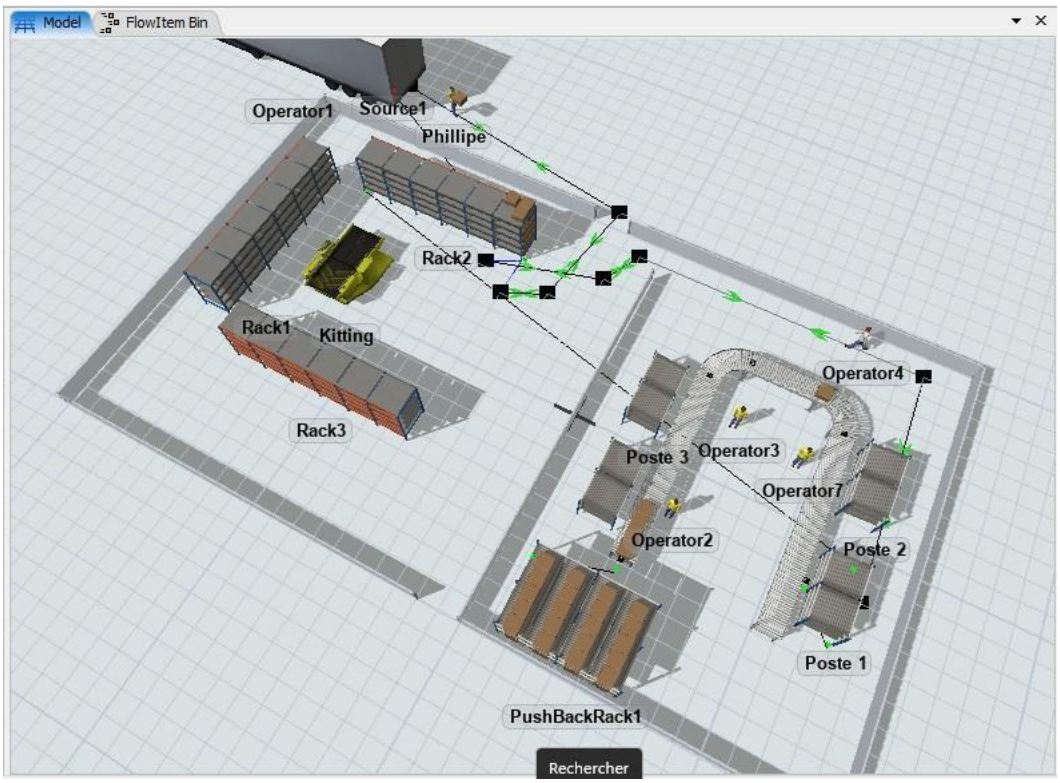


Figure 4: Simulation sur FlexSim

Conclusion :

En conclusion, la transformation de la Ligne 5.0 illustre parfaitement la synergie entre l'excellence opérationnelle du Lean Manufacturing et la puissance de l'IoT. La robustesse technique et technologique de la ligne étant désormais démontrée, il convient d'en valider la viabilité économique. C'est l'objet du Chapitre suivant.

Chapitre 4 : Analyse Financière et Rentabilité

Introduction :

Si les chapitres précédents ont démontré la faisabilité technique et technologique du Projet MS, ce dernier volet se propose d'en valider la pertinence stratégique à travers une analyse multidimensionnelle. Dans un environnement industriel compétitif, l'innovation ne peut se justifier que si elle concilie rentabilité économique et responsabilité sociétale.

4.1. Structure de l'Investissement (CapEx) :

L'enveloppe globale de **32 000 €** a été investie pour transformer le Labo 02. Ce capital (CapEx) se décline ainsi :

- **Pôle Logistique (47%) :** Acquisition des rayonnages dynamiques, bacs Kanban et chariots de kitting.
- **Pôle Digital & IoT (22%) :** Scanners Honeywell, tablettes HEIGAOLAPC et infrastructure réseau Teltonika.
- **Pôle Aménagement & Études (31%) :** Ingénierie, simulation Flexsim et installation physique.

Tableau 9:Investissement matériel

Poste d'investissement	Détails techniques	Coût estimé (€)
Logistiques	Chariot manuel de tournée + bacs kanban	7000-9000
Bord de ligne (magasin/ ligne de production)	Rails dynamiques	12500-16000
Digitalisation (IoT)	Tablettes industrielles + Scanners QR/code-barres	5000
Matériel	Visseuse Electrique	1000
Infrastructure IT	Bornes Wi-Fi + support logiciel	1000
Couts indirect	Formation	
TOTAL INVESTISSEMENT	32000	

4.2. Maîtrise de la Qualité et Sécurisation du Processus :

L'investissement technologique permet de passer d'un contrôle qualité *a posteriori* (après l'erreur) à une prévention active :

 Poka-Yoke Numérique : Le couplage Scanners/Tablettes garantit que 100% des composants montés correspondent à l'Ordre de Fabrication (OF). Le risque d'inversion des 16 variantes est mathématiquement éliminé.

 Traçabilité Totale : Chaque scan horodaté permet de créer un "passeport numérique" du produit. En cas de réclamation client, nous pouvons isoler précisément le lot concerné.

 Réduction du coût de non-qualité : En visant un taux de conformité de 99,5%, nous supprimons les coûts cachés liés aux retouches, au démontage et au gaspillage de composants.

4.3. Synthèse des Gains : La Triple Performance (3E)

Le projet ne se limite pas à un succès financier ; il valide les trois piliers de l'Industrie 5.0 :

A.**Gains Économiques (Efficience) :**

- **Calcul des gains sur la Main-d'Œuvre (MO) :**

Selon les données du projet :

- Le coût d'un opérateur est de 1 820 € brut / mois.
- Situation Initiale : 7 opérateurs, Coût mensuel = 12 740 €
- Situation Projet MS : 5 opérateurs
- Coût mensuel = 5 opérateurs x 1820= 9 100 €
- Gain Mensuel Net : 3 640 €/mois
- Gain Annuel Net = 3640 x12 mois = 43 680 €/ans

- **Calcul du ROI (Retour sur Investissement) :**

Roi = Investissement total / gain mensuel net

Roi= 32000 / 3640 = 8,79 mois

Avec un retour sur investissement inférieur à **9 mois**, ce projet est considéré comme hautement stratégique. Pour un investissement de 32 000 €, l'entreprise commence à générer un profit net dès le début du deuxième semestre d'exploitation.

Dans la philosophie de l'Industrie 5.0, l'investissement de 32 000 € ne sert pas seulement à réduire les coûts, mais à valoriser le travail humain.

- **Soutien Cognitif :** Les 16 variantes ne sont plus une source de stress. L'opérateur est guidé par sa tablette et son scanner, ce qui réduit la charge mentale et les erreurs.
- **Résilience :** La ligne est désormais capable d'intégrer des nouveaux opérateurs ou des personnes en situation de handicap plus facilement grâce à l'interface intuitive mise en place.

B. Gains Écologiques et Durabilité :

L'approche adoptée par le Projet MS s'inscrit dans une logique d'économie circulaire et de décarbonations du flux logistique. La mise en place d'une boucle fermée d'approvisionnement permet la suppression totale des emballages à usage unique (cartons, films plastiques et palettes perdues), soit une économie directe de 440 emballages par jour. En standardisant les Unités de Manutention (bacs plastiques emboîtables), nous

optimisons également le taux de remplissage de la navette retour, réduisant ainsi l'empreinte carbone liée au transport des contenants vides. De plus, la précision accrue du système de kitting réduit le gaspillage de composants (rebus) et la consommation énergétique liée aux retouches inutiles. Cette gestion "Zéro Déchet" transforme le Labo 02 en un site pilote pour la politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) du groupe.

C. Gains Ergonomiques et Valorisation Humaine (Social) :

La réingénierie du poste de travail place la santé de l'opérateur au cœur de la performance. L'introduction de rayonnages dynamiques FIFO permet une présentation des composants "à bout de bras", éliminant ainsi les flexions lombaires et les torsions du buste répétitives, causes principales des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS). L'effort physique est drastiquement réduit grâce à la standardisation des bacs et à l'usage de chariots de kitting adaptés à la morphologie des utilisateurs. Au-delà du physique, le projet améliore considérablement le confort cognitif : l'assistance numérique sur tablette supprime le stress lié à la mémorisation des 16 variantes et à la recherche d'informations dans des documents papier. L'opérateur passe d'un rôle de simple exécutant à celui de pilote d'une station connectée, valorisant ainsi son expertise et son engagement.

Conclusion :

En conclusion, l'analyse financière du Projet MS confirme que l'investissement de 32 000 € constitue un levier de croissance stratégique et non une simple charge. En convertissant une ligne de production traditionnelle en un système cyber-physique, nous avons prouvé qu'un ROI de moins de un an est compatible avec des exigences qualitatives et éthiques élevées. La sécurisation des flux par l'IoT garantit désormais un taux de conformité proche de 100%, neutralisant définitivement la complexité liée aux 16 variantes.

Conclusion général :

Le Projet MS, mené au sein du Labo 02, marque une étape décisive dans la transformation de notre outil de production vers les standards de l'Industrie 5.0. Initialement confrontée à une complexité de 16 variantes et à une logistique fragmentée, la ligne de montage a été intégralement repensée pour devenir un système cyber-physique agile, capable de répondre à un Takt Time d'une unité par minute.

Le succès de ce projet repose sur une approche systémique où la technologie sert de support à l'humain et à la performance. En restructurant la chaîne logistique amont (Chapitre 2) par le kitting et la navette quotidienne, nous avons éliminé les ruptures de flux. L'intégration de l'IoT et du jumeau numérique Flexsim (Chapitre 3) a ensuite permis de sécuriser l'assemblage, transformant une gestion complexe en un processus fluide et assisté. Enfin, l'analyse de la valeur (Chapitre 4) démontre qu'avec une enveloppe de 32 000 €, nous avons non seulement atteint une augmentation de 60% de la productivité, mais aussi instauré un modèle durable "Zéro déchet" et une ergonomie de poste exemplaire.

Au-delà des indicateurs techniques et financiers, ce projet prouve que la rentabilité industrielle est indissociable du bien-être des opérateurs et de la responsabilité environnementale. L'efficience de 12,5 u/h/op désormais atteinte au Labo 02 n'est pas un plafond, mais un nouveau socle de performance. Les méthodes de détrompage numérique et de gestion de flux circulaires développées ici constituent désormais un standard interne, prêt à être déployé sur d'autres unités du groupe pour soutenir notre compétitivité future.